

1 ベクトル

ベクトルはしばしば「向きと大きさを持つ矢印」と説明されます。しかし線形代数では、より本質的に**加法とスカラー倍ができる対象**と考えます。

$$x + y, \quad \alpha x$$

が同じ種類の対象として定義できることが重要です。

1.1 座標はベクトルそのものではない

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

という数の並びは、ある基底を選んだときの座標です。基底を変えれば同じ幾何学的ベクトルでも座標は変わります。

この区別は後の

- 基底変換
- 固有ベクトル
- PCA
- SVD

に直結します。

1.2 ベクトルとして扱えるもの

ベクトルは数の列に限られません。

- 多項式
- 関数
- 画像
- 音声波形
- 行列

なども、加法とスカラー倍についてベクトル空間を作れます。

例えば画像を $m \times n$ 個の画素値として見れば、一枚の画像は $\mathbb{R}^{\{mn\}}$ のベクトルと考えられます。この視点が PCA や画像圧縮につながります。

1.3 理解チェック

「ベクトル」と「その座標」の違いを説明できますか。これを説明できることが、後の基底概念の出発点です。